

第一章 空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

第1课时 空间向量的概念及线性运算

【学习目标】

1. 理解空间向量及其相关概念(模、零向量、单位向量、相等与相反、共线与共面), 会用有向线段表示空间向量;
2. 掌握线性运算(加减、数乘)的法则与运算律, 理解共线、共面的充要条件;
3. 掌握数量积的概念与运算律, 会求夹角、投影向量, 并能用数量积求距离.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义: 在空间, 我们把具有 大小 和 方向 的量叫做空间向量. [注意] 与必修2平面向量初步的定义类比记忆(只多“空间”二字); 零向量方向任意、模为0, 是概念题易错点.

2. (1) 字母表示法: 用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ 表示.

(2) 几何表示法: 用有向线段表示, 其 长度 表示空间向量的模. 即若向量 $\vec{a}$ 的起点是 A 、终点是 B , 则向量 $\vec{a}$ 也可记作 $\overrightarrow{AB}$, 其模记为 $|\overrightarrow{AB}|$. [注意] 字母表示与有向线段表示贯穿全章书写, 解题前先统一记号; 模的记号与绝对值区分, 避免混淆.

3. 几类特殊向量(见下表); 规定: 零 向量与任意向量平行. 即对任意向量 $\vec{a}$, 都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$. [注意] 概念辨析高频条目, 判定按定义逐条核对; 注意共线向量不要求在同一直线上(平行或重合均可), 且零向量与任意向量平行(衔接条目5).

名称	定义	表示
零向量	长度为 <u>0</u> 的向量叫做零向量	记作 <u>0</u>
单位向量	模等于 <u>1</u> 的向量	用 e 表示, $ e = 1$
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向 <u>相反</u> 的向量	记作 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	表示若干空间向量的有向线段所在的直线 <u>互相平行</u> 或 <u>重合</u>	记作 $\vec{a} \parallel \vec{b}$
相等向量	方向相同且 <u>模相等</u> 的向量	记作 $\vec{a} = \vec{b}$

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 两个空间向量的模相等, 则这两个向量相等. (×)

[解析] 模相等方向未必相同, 还可能相反或斜交, 两向量未必相等, 故×.

(2) 相等向量一定是共线向量. (√)

[解析] 相等向量方向相同, 所在直线平行或重合, 符合共线向量(平行向量)定义, 故√.

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按 三角形 法则或 平行四边形 法则作出；减法 $\vec{a}-\vec{b}$ 为减向量终点指向被减向量终点；数乘 $\lambda\vec{a}$ ：当 $\lambda > 0$ 时与 $\vec{a}$ 方向 相同，当 $\lambda < 0$ 时方向 相反，当 $\lambda = 0$ 时 $\lambda\vec{a} = \vec{0}$ 。 [注意] 全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目 9 与 10。
2. 共线的充要条件：对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ ， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在 实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ 。 [注意] 证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目 9 共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

运算	法则要点	运算律举例
加法	三角形法则 / 平行四边形法则 (与平面向量一致)	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
减法	减向量终点指向被减向量终点	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
数乘	实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积仍为向量	$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
共线	$\vec{a} \parallel \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$	$\vec{a} = \lambda\vec{b}$

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$ ，错误的打 $\times$)

- (1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ， $\vec{b} \parallel \vec{c}$ ，则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$ 。 ($\times$)

【解析】平行传递需 $\vec{b} \neq \vec{0}$ ； $\vec{b} = \vec{0}$ 时零向量与任意向量平行，传递性失效，故 $\times$ 。

- (2) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ，则存在唯一实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ 。 ($\times$)

【解析】缺 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 前提；且 $\vec{a} = \vec{0}$ 时 λ 不唯一，故 $\times$ 。

◆ 知识点三 空间向量的夹角、数量积与共面

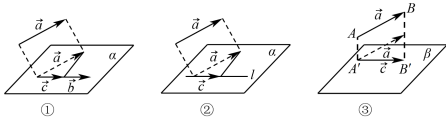
1. 夹角：已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，在空间中任取一点 O ，作 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ ，则大小在 $[0^\circ, 180^\circ]$ 内的 $\angle AOB$ 称为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角，记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ；当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时，称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 互相垂直，记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。 [注意] 夹角范围 $(0^\circ \text{ 到 } 180^\circ)$ 是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角 (如异面直线所成角) 与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。
2. 数量积：定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ；规定 零向量 与任意向量的数量积为 0。性质： $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ；

$\vec{a} \cdot \vec{a} = a^2 = |\vec{a}|^2$ ； $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ 。 [注意] 零向量与任意向量的数量积为 0。 [注意] 求空间角与距离的核心运算 (支撑条目 16、17、34)；注意数量积不满足结合律，零向量与任意向量的数量积为 0。

3. 投影向量：(1) 在空间，向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影： [注意] 数量积几何意义的载体，条目 33 三余弦定理与条目 38 点面距的推导都基于投影；易错点：投影向量是向量、投影长度是数量。

如图①，先将它们平移到同一平面 α 内，利用平面上向量的投影，得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$ ， $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ ，称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量。

- (2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②。



- (3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影：

如图③，分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线，垂足分别为 A' ， B' ，得到向量 $\vec{A'B'}$ ，向量 $\vec{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量。

4. 共面的充要条件：向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在 有序实数对 (x, y) ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

[注意] 证四点共面、线共面的标准工具；易错点：定理前提是 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线，此前提不可漏，且实数对存在唯一。

概念	要点	记号 / 范围
夹角	$\angle AOB (\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b})$	$0^\circ \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq 180^\circ$
数量积	$\vec{a}$ 的模与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上投影的数量之积	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
投影向量	与 $\vec{b}$ 同向 ($\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle > 0$ 时)	模为 $ \vec{a} \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
共面	存在 (x, y) 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} (\vec{a}, \vec{b} \text{ 不共线})$	$\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$ ，错误的打 $\times$)

- (1) 若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} (\vec{a}, \vec{b} \text{ 不共线})$ ，则 $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面。 ($\checkmark$)

【解析】 $\vec{p}$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 的线性组合，由共面向量定理知三向量共面，故 $\checkmark$ 。

(2) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. (×)

[解析] 数量积大于 0 仅保证 $\cos \theta > 0$, 夹角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ)$; $\theta = 0^\circ$ (同向) 时数量积也为正而非锐角, 故 ×.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

例 1 [简单 (知识点一)] 下列说法正确的是 ()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

[分析] 根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

[详解] 解: 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对;

零向量的方向是任意的, C 错;

两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错. 故选: B.

变式 1 [简单 (知识点一)] 下列说法错误的是 ()

- A. 零向量与任意向量都平行;
- B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
- D. 若 $\vec{a} \not\parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

[答案] D

[解析] A 规定成立; B 模为 0 即零向量; C 相等必等模; D 平行不需等模 (反例 $\vec{a} = 2\vec{b}$), 故选 D.

【素养小结】

- ①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型.
- ②操作: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定.
- ③收束: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

◆ 探究点二 空间向量的线性运算

例 1 [简单 (知识点二)]

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$

中, 若

$\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC_1} = \vec{c}$, 则

$\vec{A_1B} =$ _____ (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$

表示)

[分析] 连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA_1}$, 结合已知即可求表达式.

[详解] 连接 CA_1 , 则 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA_1} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.

故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

变式 1 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AD} = \vec{b}, \vec{AA_1} = \vec{c}$, 则

$\vec{D_1B} =$ _____ (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

[答案] $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

[解析] $\vec{D_1B} = \vec{D_1A_1} + \vec{A_1A} + \vec{AB} = -\vec{b} - \vec{c} + \vec{a}$.

【素养小结】

- ①识别: 在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时, 判归本题型.
- ②操作: 为目标向量选一条首尾相接的路径写出加減链, 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换, 最后合并化简得表达式.
- ③收束: 复查每段方向与起讫点, 防抄错向量.

◆ 探究点三 用基底表示向量

例 1 [简单 (知识点二)]

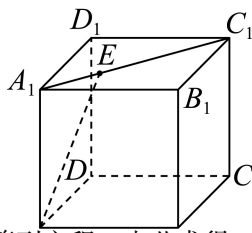
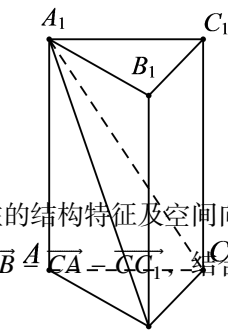
已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{A_1E} = \frac{1}{4}$

$\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

[分析] 结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值.

[详解] $\vec{AE} = \vec{AA_1} + \vec{A_1E} = \vec{AA_1} + \frac{1}{4}\vec{A_1C_1} = \vec{AA_1} + \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$

变式 1 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\vec{A_1E} = \frac{1}{2}\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.



[答案] $x = 1, y = \frac{1}{2}$

[解析] $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 故 $x = 1, y = \frac{1}{2}$.

【素养小结】

①识别: 指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底向量的线性组合并求系数时, 判归本题型。

②操作: 先把目标向量沿几何路径分解为基底向量的和, 再把各段按比例关系代入基底。

③收束: 比较等式两边系数求出待定值, 防漏写中间段。

◆ 探究点四 共面向量的判定

例 1 [简单 (知识点三)] 有下列说法:

①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$. 其中正确的是 ()

- A. ①②③④; B. ①③④;
C. ①③; D. ②④

[分析] 利用空间向量共面定理逐一判断即可。

[详解] 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面,

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面,

①对;

同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选: C.

变式 1 [简单 (知识点三)] 已知 $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由。

[答案] 共面 ($\overrightarrow{MP}$ 可由 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 线性表示, 故 $\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 共面, 即 P 在平面 MAB 内)

[解析] $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$ 为 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 的线性组合, 故三向量共面, P 在平面 MAB 内。

【素养小结】

①识别: 题干给出 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 或 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型。

②操作: 核对充要条件的前提 (两向量不共线或三点不共线) 是否齐备, 再对缺前提的说法举共线反例排除。

③收束: 最后汇总正确序号定选项。

◆ 探究点五 数量积的概念与运算律

例 1 (多选题) [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

[分析] 根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;

[详解] 解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确;

对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误;

对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误;

对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD

变式 1 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____。

[答案] -11

[解析] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 \times \cos 60^\circ = 3$; 原式 $= \vec{a}^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{b}^2 = 4 + 3 - 18 = -11$.

【素养小结】

①识别: 题干列出数量积相关的若干等式 (平方、商式、乘积展开) 要求判断正误时, 判归本题型。

②操作: 按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 逐式展开核验, 展开后移项验算。

③收束: 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用。

◆ 探究点六 数量积求夹角与投影

例 1 [中档 (知识点三)]

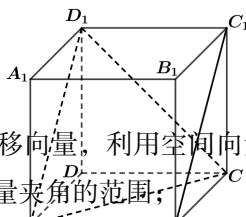
如图, 在正方体

$ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向

量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小。

[分析] 方法 1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量来角的范围;

方法 2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$, 最后确定 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ 即可。



[详解]解:方法1:因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$,所以 $\angle CAD_1$ 的大小就等于 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$

因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形,所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$,所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

方法2. 设正方体的棱长为1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$
又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

变式 1 [中档 (知识点三)] 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AD = 2$, $AA_1 = 1$, 则向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 夹角的余弦值为_____.

[答案] $\frac{\sqrt{10}}{5}$

[解析] $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = |\overrightarrow{AB}|^2 = 4$,
 $|\overrightarrow{AB_1}| = \sqrt{5}$, $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{2}$, 故 $\cos \langle \overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{4}{\sqrt{5} \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$.

【素养小结】

- ①识别: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型。
- ②操作: 先平移向量使起点共点或选不共面的三个向量作基底, 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长。
- ③收束: 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角。

◆ 探究点七 数量积条件求参

例 1 [中档 (知识点三)] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是_____.

[分析] 根据 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 得到方程组 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ 无解, 即可得到答案.

[详解] 由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$,

因为向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle < 0$ 且 $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 即 $\lambda\vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda\vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$,

若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 可得 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$,

此时方程组无解, 所以不存在实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

变式 1 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$, $\vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

[答案] $-\frac{3}{2}$

[解析] $\vec{m} \cdot \vec{n} = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = |\vec{a}|^2 + \lambda|\vec{b}|^2 + (1 + \lambda)\vec{a} \cdot \vec{b} = 18 + 16\lambda - 12(1 + \lambda) = 6 + 4\lambda = 0$, 故 $\lambda = -\frac{3}{2}$.

【素养小结】

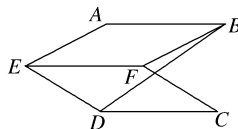
- ①识别: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型。
- ②操作: 第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程 (锐角 $\cos > 0$ 、钝角 $\cos < 0$ 、垂直 $\cos = 0$)。
- ③收束: 再求解并剔除使两向量共线的参数, 最后写出参数值或取值范围。

◆ 探究点八 数量积求距离 (展开法)

例 1 [中档 (知识点三)]

如图, 在大小为 45° 的二面角

AEFD 中, 四边形 ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是



()

- A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$;
C. 1; D. $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

[分析] 由 $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案

[详解] $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}$, $\therefore |\overrightarrow{DB}|^2 = |\overrightarrow{BF}|^2 + |\overrightarrow{FE}|^2 + |\overrightarrow{ED}|^2 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{FE} + 2\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{ED} + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$
故 $|\overrightarrow{DB}| = \sqrt{3 - \sqrt{2}}$ 故选 D

[点睛] 本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础.

变式 1 [简单 (知识点三)] 在大小为 60° 的二面角 $A - EF - D$ 中, 四边形 ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离为_____.

[答案] $\sqrt{2}$

[解析] $|\overrightarrow{BD}|^2 = 1 + 1 + 1 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 3 + 2 \cos 120^\circ = 2$,
故 $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{2}$.

【素养小结】

①识别：题干在含二面角的拼接图形中求两点距离时，判归本题型。

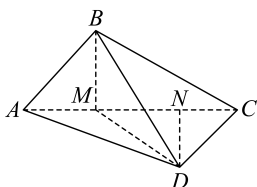
②操作：第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链，再对模长平方作数量积展开，逐项代入模长与夹角（端点处两条垂线段的夹角由二面角决定，注意取 45° 还是 135° ）。

③收束：最后开方得距离。

◆ 探究点九 数量积求距离（折叠矩形）

例 1 [中档（知识点三）]

已知矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $BC = \sqrt{3}$ ，将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，使平面 ABC 与平面 ACD 垂直，则



$|\overrightarrow{BD}| =$ ().

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

[分析] 过点 B, D 分别向 AC 作垂线，垂足分别为 M, N ，由 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$ ，平方后结合长度和垂直关系可得解。

[详解] 过点 B, D 分别向 AC 作垂线，垂足分别为 M, N ，则可得 $AM = \frac{1}{2}$ ， $BM = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $CN = \frac{1}{2}$ ， $DN = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $MN = 1$ 。由于 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$ ，所以 $|\overrightarrow{BD}|^2 = (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND})^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{MN}|^2 + |\overrightarrow{ND}|^2 + 2(\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$ ，所以 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$ 。故选 A。

[点睛] 本题主要考查了空间向量数量积的应用，属于基础题。

变式 1 [中档（知识点三）] 已知矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $BC = \sqrt{3}$ ，将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° ，则 $|\overrightarrow{BD}| =$ _____。

[答案] $\frac{\sqrt{13}}{2}$

[解析] $BM = DN = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $MN = 1$ ；两垂线向量夹角随二面角为 60° ， $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND} = \frac{3}{4} \cos 60^\circ = \frac{3}{8}$ ； $|\overrightarrow{BD}|^2 = \frac{3}{4} + 1 + \frac{3}{4} + 2 \times \frac{3}{8} = \frac{13}{4}$ ，故 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{13}}{2}$ 。

【素养小结】

①识别：题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时，判归本题型。

②操作：第一步在折后图形中过两点对折痕作垂线定出垂足，再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开。

③收束：最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离。

课堂评价

知识评价 素养形成

1. [简单（知识点三）] 已知 $|\vec{a}| = 2$ ， $|\vec{b}| = 3$ ， $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____。（提示： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ）

[答案] 3

[解析] $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos 60^\circ = 2 \times 3 \times 0.5 = 3$ 。

2. [简单（知识点二）] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线， $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ ， $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$ ，若 $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ ，则 $k =$ ()

A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

[答案] B

[解析] $\vec{b} = \lambda \vec{a} \Rightarrow 4 = 2\lambda \Rightarrow \lambda = 2$ ， $k = 2$ ，选 B。

3. [简单（知识点三）] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量，则“ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件;
B. 必要不充分条件;
C. 充要条件;
D. 既不充分也不必要条件

[答案] C

[解析] 非零向量 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$ ，充要条件，选 C。

4. [简单（知识点二）] 在空间四边形 $ABCD$ 中， E, F 分别为 AB, CD 的中点，则 $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}) =$ ()

A. $2\overrightarrow{EF}$; B. $-\overrightarrow{EF}$; C. $\overrightarrow{FE}$; D. $\overrightarrow{EF}$

[答案] D

[解析] 取 AC 中点 G ， $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{GF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ ，选 D。

5. [简单（知识点三）] 已知 $|\vec{a}| = 4$ ， $|\vec{b}| = 3$ ， $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$ ，则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____。（提示：先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ，再对 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2$ 展开）

[答案] $\sqrt{13}$

[解析] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 \times 3 \times \cos 120^\circ = -6$ ， $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 16 + 9 - 12 = 13$ ，故 $\sqrt{13}$ 。